第1回　演習問題の解答

演習1：サイコロ2回の確率空間

公平なサイコロを独立に2回投げる試行の離散確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を構成し、出た目の合計が3となる確率を求めよ。

1回目の出目を i、2回目の出目を j として、

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^2 = \{(i,j) : 1 \le i, j \le 6\}, \qquad \mathcal{F} = 2^{\Omega}$$

とおく。公平性と独立性より、各結果の重みは

$$p_{(i,j)} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}, \qquad \sum_{(i,j)\in\Omega} p_{(i,j)} = 36 \cdot \frac{1}{36} = 1.$$

したがって、$|A|$ を集合 A の要素数として、

$$P(A) = \sum_{(i,j)\in A} p_{(i,j)} = \frac{|A|}{36} \qquad (A \in \mathcal{F})$$

と定める。$P(\Omega) = 1$ であり、互いに素な事象列 $(A_n)_{n\ge 1}$ について

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \frac{1}{36}\sum_{n=1}^{\infty} |A_n| = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

が成り立つので、$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ は求める離散確率空間である。合計が3となる事象は $S = \{(i,j) \in \Omega : i + j = 3\} = \{(1,2), (2,1)\}$ だから、

$$P(S) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

演習2：共通部分の可測性と和事象の確率

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。任意の $A, B \in \mathcal{F}$ に対して、$A \cap B \in \mathcal{F}$ および $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ を示せよ。

$A^c = \Omega \setminus A$ とする。σ-加法族は補集合と有限和について閉じているので、ド・モルガンの法則より

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{F}.$$

また、$\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{F}$ である。可算加法性に $A_1 = \Omega$, $A_n = \varnothing$ $(n \ge 2)$ を代入すると、$1 = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} P(\varnothing)$ より $P(\varnothing) = 0$。したがって、可算加法性で残りの事象を空集合とすれば有限加法性が得られる。

$$C = A \setminus B = A \cap B^c, \qquad D = B \setminus A = B \cap A^c, \qquad E = A \cap B$$

とおく。いずれも $\mathcal{F}$ に属し、互いに素である。$\sqcup$ は互いに素な集合の和を表すものとすると、

$$A = C \sqcup E, \qquad B = D \sqcup E, \qquad A \cup B = C \sqcup D \sqcup E.$$

有限加法性から

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) - P(A \cap B) &= \big(P(C) + P(E)\big) + \big(P(D) + P(E)\big) - P(E) \\ &= P(C) + P(D) + P(E) \\ &= P(A \cup B). \end{aligned}$$

よって、$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ が成り立つ。

第2回　確率変数と確率分布

この回では、試行の結果 ω から観測値 $X(\omega)$ を取り出し、その値がどの範囲に入るかを確率で表す。確率変数 X、分布関数 F_X、確率分布 μ_X の役割を区別しよう。

確率変数：試行の結果から観測値を取り出す

以下、$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。Ω は試行の結果全体、$\mathcal{F}$ は確率を測ることのできる事象の集合族、P は各事象に確率を与える測度である。写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ は、一つの結果 ω に対して一つの実数 $X(\omega)$ を対応させる。たとえば、コインを2回投げた結果 (H,T) に、表の個数 1 を対応させる。

観測値が集合 $B \subseteq \mathbb{R}$ に入るという条件は、標本空間上の集合

$$\{X \in B\} := X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$$

を表す。$X^{-1}(B)$ は B の逆像である。この集合が $\mathcal{F}$ に属するとき、初めて $P(X \in B)$ を定義できる。

可測性：観測値に関する条件を事象として扱う

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ を、実数の開区間から生成される最小の σ-加法族（ボレル集合族）とする。開区間だけでなく、閉区間、半開区間、一点集合なども含まれる。写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ が実数値確率変数であるとは、

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \qquad \big(\text{すべての } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\big)$$

を満たすことである。この条件を X の可測性という。可測性があれば、$\{X \le x\}$、$\{a < X < b\}$、$\{X = x\}$ などはすべて事象になる。

可測性を確認するための同値な条件： 次のいずれかを確認すれば、X は確率変数である。

$$\{a < X < b\} \in \mathcal{F} \qquad (\text{すべての } a, b \in \mathbb{R},\ a < b),$$
$$\{X \le x\} \in \mathcal{F} \qquad (\text{すべての } x \in \mathbb{R}).$$

逆像は補集合と可算和を保ち、開区間も半直線 $(-\infty, x]$ も $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ を生成するためである。特に、Ω が有限または可算で $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ のときは、どの写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ も確率変数になる。また、X が確率変数で $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ が連続なら、

$$(g \circ X)^{-1}(B) = X^{-1}\big(g^{-1}(B)\big) \in \mathcal{F} \qquad \big(B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\big)$$

なので、$g(X)$ も確率変数である。

例：公平なコインを独立に2回投げる

H を表、T を裏とし、

$$\Omega = \{H, T\}^2, \qquad \mathcal{F} = 2^{\Omega}, \qquad P(\{\omega\}) = \frac{1}{4} \quad (\omega \in \Omega)$$

とする。表の個数を表す確率変数 X を次のように定義する。

試行の結果 ω	(H,H)	(H,T)	(T,H)	(T,T)
観測値 $X(\omega)$	2	1	1	0

たとえば $\{X = 1\} = \{(H,T), (T,H)\}$ なので、

$$P(X = 1) = P\big(\{(H,T), (T,H)\}\big) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

同じ観測値を与える結果を集めて、その確率を足し合わせることが計算の基本である。

分布関数

確率変数 X の分布関数を

$$F_X(x) := P(X \le x) = P\big(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\}\big) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

と定める。x は確定したしきい値であり、$F_X(x)$ は 0 から 1 の間の数である。 $F_X(x)$ は、X の値が x 以下となる確率を累積したものである。

非減少性

$$x \le y \quad \Longrightarrow \quad \{X \le x\} \subseteq \{X \le y\} \quad \Longrightarrow \quad F_X(x) \le F_X(y).$$

右連続性と無限遠での極限： 証明には、確率測度の次の連続性を使う。事象列 $(A_n)_{n\ge1}$ に対し、

$$\begin{aligned} A_n \uparrow A \quad &\Longrightarrow \quad P(A_n) \uparrow P(A), \\ A_n \downarrow A \quad &\Longrightarrow \quad P(A_n) \downarrow P(A). \end{aligned}$$

$A_n \uparrow A$ は $A_n \subseteq A_{n+1}$ かつ $\bigcup_n A_n = A$、 $A_n \downarrow A$ は $A_{n+1} \subseteq A_n$ かつ $\bigcap_n A_n = A$ を意味する。確率測度では $P(\Omega) = 1 < \infty$ なので、減少列にも適用できる。これらは可算加法性から従う。

任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{X \le x + 1/n\} \downarrow \{X \le x\} \quad \Longrightarrow \quad F_X(x + 1/n) \longrightarrow F_X(x).$$

さらに、$0 < h \le 1/n$ なら $F_X(x) \le F_X(x+h) \le F_X(x+1/n)$ なので、

$$\lim_{h \downarrow 0} F_X(x+h) = F_X(x).$$

また、X が実数値であることから

$$\begin{aligned} \{X \le n\} \uparrow \Omega \quad &\Longrightarrow \quad F_X(n) \longrightarrow 1, \\ \{X \le -n\} \downarrow \varnothing \quad &\Longrightarrow \quad F_X(-n) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

非減少性と合わせると、 $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$、 $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$ を得る。

区間の確率と一点の確率

$a < b$ のとき、$\{X \le b\} = \{X \le a\} \cup \{a < X \le b\}$ は互いに素な和なので、

$$P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a).$$

左極限 $F_X(x-) := \lim_{t \uparrow x} F_X(t)$ は非減少性により存在する。 $\{X \le x - 1/n\} \uparrow \{X < x\}$ から

$$F_X(x-) = P(X < x), \qquad P(X = x) = F_X(x) - F_X(x-).$$

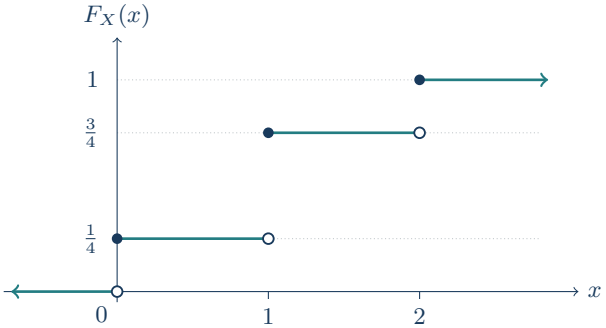
したがって、分布関数の点 x での跳びの大きさは $P(X = x)$ に等しい。端点を含むかどうかに注意すると、

$$P(a \le X \le b) = F_X(b) - F_X(a-), \qquad P(a < X < b) = F_X(b-) - F_X(a).$$

コインの例の分布関数

前のページの X に対し、$P(X=0) = 1/4$、$P(X=1) = 1/2$、$P(X=2) = 1/4$ である。

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{1}{4}, & 0 \le x < 1, \\ \dfrac{3}{4}, & 1 \le x < 2, \\ 1, & 2 \le x. \end{cases}$$



黒丸はその点での値、白丸は含まない端点を表す。各跳びの大きさは $P(X=k)$（$k=0,1,2$）に等しい。

たとえば $F_X(1) = P(X=0) + P(X=1) = 3/4$ であり、$P(X=1) = 1/2$ とは異なる。また、$F_X(1) - F_X(1-) = 3/4 - 1/4 = 1/2$ が点 1 での跳びである。

確率分布：観測値の空間上の確率測度

確率変数 X の確率分布 μ_X を、$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上で

$$\mu_X(B) := P(X \in B) = P\big(X^{-1}(B)\big) \qquad \big(B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\big)$$

と定める。P は標本空間 Ω の事象に確率を与え、μ_X は観測値の空間 $\mathbb{R}$ のボレル集合に確率を与える。標本空間上の確率を写像 X によって移したもので、押し出し測度ともいう。

μ_X が確率測度となる理由： 可測性により右辺は定義でき、$\mu_X(B) \geq 0$ である。また、

$$\mu_X(\mathbb{R}) = P\big(X^{-1}(\mathbb{R})\big) = P(\Omega) = 1.$$

互いに素なボレル集合 $B_1, B_2, \ldots$ の逆像も互いに素なので、

$$\begin{aligned}\mu_X\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) &= P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P\big(X^{-1}(B_n)\big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_X(B_n).\end{aligned}$$

したがって $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_X)$ も確率空間になる。

確率分布と分布関数の関係

定義から

$$F_X(x) = \mu_X\big((-\infty, x]\big), \qquad \mu_X\big((a, b]\big) = F_X(b) - F_X(a) \quad (a < b).$$

さらに、ボレル集合上の確率測度はこれらの区間上の値で一意に決まる（測度の一意性定理）。したがって、分布関数は確率分布を一意に定める。

離散確率空間 Ω（有限または可算、$\mathcal{F} = 2^{\Omega}$）で $p_\omega := P(\{\omega\})$ とすると、

$$P(X = x) = \sum_{\omega \in \Omega:\, X(\omega) = x} p_\omega, \qquad F_X(t) = \sum_{\omega \in \Omega:\, X(\omega) \leq t} p_\omega.$$

コインの例では、任意の $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して

$$\mu_X(B) = \frac{1}{4}\,1_B(0) + \frac{1}{2}\,1_B(1) + \frac{1}{4}\,1_B(2),$$

ただし $1_B(x)$ は $x \in B$ のとき 1、それ以外では 0 をとる。

連続的な例：区間の長さから分布関数を求める

$\Omega = [0, 1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$ とし、P を $[0, 1]$ 上のルベーグ測度 λ とする。ここで $P(A) = \lambda(A)$ であり、区間の確率はその長さに等しい。確率変数 $Z(\omega) = 2\omega$ に対し、$0 \leq z \leq 2$ なら

$$\{Z \leq z\} = \{\omega \in [0, 1] : 2\omega \leq z\} = [0, z/2], \qquad F_Z(z) = \lambda([0, z/2]) = \frac{z}{2}.$$

範囲外の z も含めると

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z/2, & 0 \leq z \leq 2, \\ 1, & z > 2. \end{cases}$$

これは $[0, 2]$ 上の一様分布である。一点集合の長さは 0 なので、すべての $z \in \mathbb{R}$ に対して $P(Z = z) = 0$ となる。一方、区間の確率は $P(a < Z \leq b) = (b - a)/2$（$0 \leq a < b \leq 2$）となる。

計算の基本は、観測値の条件を ω の条件に書き換えることである。離散モデルでは該当する標本の確率を足し、区間上の一様モデルでは該当する集合の長さを測る。

演習問題

1. 公平なサイコロを独立に2回投げ、出た目を U, V とする。 $X = U + V$、$Y = |U - V|$ に対し、分布関数 $F_X(x)$、$F_Y(x)$ を求めよ。
2. $\Omega = [0,1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([0,1])$、$P = \lambda$（ルベーグ測度）とする。 $X(\omega) = 3\omega + 1$、$Y(\omega) = (X(\omega) - 5/2)^2$ の分布関数を求めよ。 Y の計算では、事象 $\{Y \le y\}$ を ω の区間として表せ。

レポート問題

1. 公平なコインを独立に 3 回投げる。裏の数を表す確率変数を定義したい。確率空間およびその確率変数の定義を述べよ.
2. 確率空間$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$と写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$を考える. 次の集合族が$\sigma$加法族であることを示せ:

$$\{B \subset \mathbb{R} : \ X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

発展的内容

なぜ確率変数を「写像」として定義するのか

大学3年生で初めて公理的確率論を学び、確率変数を「写像で定義する」と聞いたとき、正直に言えば少し奇妙に感じた。入門的な本では $P(X=a)$ を直接与えることが多く、標本空間からの写像を意識しなくても計算できる。そもそも写像という概念自体は、確率に限ったものではない。それでも、確率変数を写像として定義すると、試行の結果と、そこから取り出す観測値との関係がはっきりする。

観測としての「写像」

日常語では「ランダムに数をとること」が確率変数だと説明される。サイコロを1回投げるなら、$\Omega=\{1,\dots,6\}$ として、結果そのものを出目と見なせばよい。写像を明示するなら $X(\omega)=\omega$ である。

しかし2回投げるなら、$\Omega=\{1,\dots,6\}^2$ とするのが自然だ。結果 (a,b) から、1回目の目、2回目の目、合計、差の絶対値を取り出す操作は、それぞれ別の写像になる。

$$X_1(a,b)=a,\qquad X_2(a,b)=b,\qquad S(a,b)=a+b,\qquad D(a,b)=|a-b|.$$

確率測度 P は試行の結果に確率を与え、写像はその結果から観測値を取り出す。この二つを組み合わせて、たとえば

$$P(S=3)=P\big(\{(a,b)\in\Omega : a+b=3\}\big)$$

と計算する。S 自体は固定した写像であり、同じ結果にはいつも同じ値を返す。ランダムさは、どの結果が実現するかを P で記述するところにある。

写像なら、複数の観測値を同時に扱える

同じ確率空間上の確率変数 X,Y があれば、和 $X+Y$、積 XY、変換 $g(X)$ を各結果ごとに定義できる。$g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ がボレル可測なら $g(X)$ も確率変数である。商 X/Y を考える場合には、$Y=0$ での値の定め方も必要になる。

また、個々の分布だけでは、二つの観測値がどのように組み合わさるかは分からない。公平なコイン1回の結果を $\Omega=\{H,T\}$ とし、

$$X(H)=1,\quad X(T)=0,\qquad Y=X,\qquad Z=1-X$$

とおく。$W=X,Y,Z$ のいずれでも $P(W=0)=P(W=1)=1/2$ だが、

$$P(X=Y)=1,\qquad P(X=Z)=0.$$

同じ標本空間上の写像として表せば、こうした同時の振る舞いも記述できる。各変数の分布は $\mu_X(B)=P(X^{-1}(B))$ として、そこから取り出される。

可測性は「見えている情報」と結びつく

コインを2回投げる例で、1回目の結果だけを知っているとする。$A_H=\{(H,H),(H,T)\}$、$A_T=\{(T,H),(T,T)\}$ とおけば、その情報で判定できる事象は

$$\mathcal{F}_1=\{\varnothing,\Omega,A_H,A_T\}$$

である。1回目が表かどうかを表す $U(a,b)=1_{\{H\}}(a)$ は $\mathcal{F}_1$-可測だが、2回目が表かどうかを表す $V(a,b)=1_{\{H\}}(b)$ は $\mathcal{F}_1$-可測ではない。実際、

$$V^{-1}(\{1\})=\{(H,H),(T,H)\}\notin\mathcal{F}_1.$$

U は1回目の情報から値を決められるが、V の値を知るには2回目の結果が必要だ。一方、二回分の情報 $\mathcal{F}_2=2^\Omega$ に関しては、どちらも可測になる。このように、可測性は「どの情報から観測値を決められるか」を表している。

おわりに

初めは遠回りに見えるかもしれないが、具体例で計算していくうちに、写像の定義の便利さが少しずつ見えてくる。私自身も、使い続けることでその意味を理解するようになった。確率過程や条件付き期待値を学ぶときにも、「試行の結果」「観測値」「利用できる情報」を区別するこの見方が役に立つ。